

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 10

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
07.01.2025
Abgabe: Di. 14.01., 16:30

- Die Übungsblätter müssen in Gruppen von 3-4 Studierenden **aus dem gleichen Tutorium** abgegeben werden. Abgaben von Gruppen anderer Größen werden mit 0 Punkten bewertet.
- Die abgegebenen Lösungen müssen mit Namen und Matrikelnummern aller Teammitglieder beschriftet werden.
- Um zur Klausur zugelassen zu werden, muss folgendes erreicht werden: 50% der Punkte in den Blätter 1-6 **und** 50% der Punkte in den Blätter 7-12..
- Es wird nur eine einzelne PDF-Datei als Abgabe akzeptiert. Eingescannte Lösungen sind erlaubt, solange sie gut lesbar sind.
- Die Lösungen zu diesem Blatt werden Di, 14.01, in der Globalübung präsentiert.
- Thema der dieswöchigen Minitests: Tabellenaufgabe vgl. Tutoraufgabe 9.1.

Tutoraufgabe 10.1

Wir betrachten das folgende Problem mit Formeln in disjunktiver Normalform (DNF).

DNF-SAT

Eingabe: Boole'sche Formel φ in DNF über den Variablen $x_1, \dots, x_n$.

Frage: Existiert eine Wahrheitsbelegung von $x_1, \dots, x_n$, die φ erfüllt?

Zeigen Sie, dass DNF-SAT unter der Annahme $P \neq NP$ nicht NP-vollständig ist.

Tutoraufgabe 10.2

Es sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph. Eine Menge $D \subseteq V$ heißt *Dominating Set* von G , wenn für jeden Knoten in V gilt, dass er in D liegt oder zu einem Knoten in D benachbart ist.

Wir definieren nun das Problem DOMINATING SET.

DOMINATING SET (DS)

Eingabe: Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ und eine natürliche Zahl k .

Frage: Hat G ein Dominating Set der Größe höchstens k ?

Zeigen Sie $\text{SATISFIABILITY} \leq_p \text{DOMINATING SET}$.

Tutoraufgabe 10.3

Bei einem Scheduling Problem gibt es eine Anzahl von m Maschinen und n Jobs mit Laufzeiten $p_1, \dots, p_n$. Gesucht ist eine Zuweisung der n Jobs auf die m Maschinen, die dort dann hintereinander ausgeführt werden sollen. Ein Optimierungsziel ist es den „Makespan“ zu minimieren, dass heißt die maximale Zeit, die eine Maschine beschäftigt ist um die ihr zugewiesenen Jobs zu bearbeiten.

MAKESPAN SCHEDULING (MS)

Eingabe: m Maschinen, n Jobs mit Laufzeiten $p_1, \dots, p_n$, $b \in \mathbb{N}$

Frage: Gibt es eine Abbildung $s: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, m\}$, sodass $\sum_{j: s(j)=i} p_j \leq b$ für alle $1 \leq i \leq m$?

Zeigen Sie: $\text{SUBSET-SUM} \leq_p \text{MAKESPAN-SCHEDULING}$.